Avaliação Econômica de Projetos

Aula: Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Custo médio ponderado de capital (CMPC)

Imagine que o investidor está utilizando uma taxa de desconto muito baixa para um projeto arriscado. É possível que, utilizando a regra do VPL, o projeto seja aceito quando deveria ser rejeitado.

Por outro lado, se o investidor utilizar uma taxa de desconto muito alta, ele poderá rejeitar o projeto quando na realidade deveria aceitá-lo.

Custo médio ponderado de capital (CMPC)

Uma forma de se encontrar a taxa de desconto correta para a avaliação do projeto é utilizar o CAPM. Assim, estimamos o risco do projeto e aplicamos o CAPM para encontrar a taxa de desconto apropriada.

Agora, imagine que a empresa utilizará recursos de terceiros (um empréstimo) para realizar o projeto. A taxa de desconto poderia ser a taxa de juros do empréstimo.

Custo médio ponderado de capital (CMPC)

O CAPM aplicado aos dados históricos da empresa permite determinar o custo de capital próprio.

A taxa de juros do empréstimo é o custo de capital de terceiros.

Podemos ponderar os dois custos de capital (próprio e de terceiros) e encontrar o custo médio ponderado de capital, que em inglês é abreviado como WACC.

Custo médio ponderado de capital (CMPC)

$$CMPC = \frac{C}{C+D} r_C + \frac{D}{C+D} r_D (1-T)$$

sendo que r_C é o custo do capital próprio, C, e r_D é o custo da dívida, D, ou custo de capital de terceiros e T é a carga tributária.

Custo médio ponderado de capital (CMPC)

Retorno da Ação = Taxa livre de risco + Beta * Prêmio de risco

Beta
• Um fator (ou CAPM)

Custo de Capital Próprio (r_C)

Custo da Dívida = Taxa livre de Risco + Risco país + Risco empresa

Risco empresa:
Dívida => rating

Custo de Capital de Terceiros (r_D)

Custo de Capital

$$CMPC = \frac{C}{C+D} r_C + \frac{D}{C+D} r_D (1-T)$$

CMPC – Exemplo

Considere que você deseja calcular o custo médio ponderado de capital de um projeto com investimento inicial de R$ 1.000.000. O projeto terá um financiamento de 40% do valor do investimento inicial, com um custo de financiamento de 8% ao ano. Sua empresa acredita que tem um perfil de risco muito similar a uma empresa já existente no mercado e que tem ações negociadas em bolsa. Assim, com base no *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) estimou-se que o beta da empresa é 0,8, o prêmio de risco de mercado é 3% e a taxa livre de risco é de 4%. Considere carga tributária de 30%. Calcule o CMPC.

$$CMPC = \frac{C}{C+D} r_C + \frac{D}{C+D} r_D (1-T)$$

CMPC – Exemplo

Considere que você deseja calcular o custo médio ponderado de capital de um projeto com investimento inicial de R$ 1.000.000. O projeto terá um financiamento de 40% do valor do investimento inicial, com um custo de financiamento de 8% ao ano. Sua empresa acredita que tem um perfil de risco muito similar a uma empresa já existente no mercado e que tem ações negociadas em bolsa. Assim, com base no *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) estimou-se que o beta da empresa é 0,8, o prêmio de risco de mercado é 3% e a taxa livre de risco é de 4%. Considere carga tributária de 30%. Calcule o CMPC.

$$r_C = r_f + \beta \times \{E[r_M] - r_f\}$$

$$r_C = 4\% + 0{,}8 \times 3\% = 6{,}4\%$$

$$CMPC = \frac{C}{C+D} r_C + \frac{D}{C+D} r_D (1-T)$$

$$CMPC = 0{,}6 \times 6{,}4\% + 0{,}4 \times 8\% \times (1 - 0{,}30) = 6{,}08\%$$

Custo do capital próprio

Estimativa do Custo do Capital Próprio -
Avaliação considerando o mercado internacional:

Retorno da Ação = Taxa livre de risco + Beta * Prêmio de risco

*Obs: Retorno da ação é o custo do capital próprio

Custo do capital próprio

Estimativa do Custo do Capital Próprio -
Avaliação considerando o mercado internacional:

Taxa livre de risco = obtida na mesma moeda dos fluxos de caixa e definida nos mesmos termos (real ou nominal) que os fluxos de caixa.

Prêmio de risco:

- Prêmio de risco histórico é função de:
  Prêmio médio de risco das ações sobre títulos americanos
  Prêmio de risco do país

Custo do capital próprio

Estimativa do prêmio de risco das ações:

O mercado acionário tipicamente é um mercado de maior risco do que o mercado de juros. Assim, espera-se que haja um prêmio de risco em se operar com ações, relativamente ao risco de se operar com títulos.

Nos Estados Unidos, pesquisas empíricas apontam que o prêmio de risco histórico das ações americanas sobre as Treasuries é de 4% ao ano.

Custo do capital próprio

Estimativa do prêmio de risco das ações:

Para um investidor nos Estados Unidos, que atua globalmente, o prêmio de risco em se aplicar em ações de outras nações deve levar em consideração a volatilidade das ações e volatilidade das taxas de juros do país base da empresa, e o risco de crédito do mesmo.

Custo do capital próprio

Estimativa prêmio de risco das ações:

Damodaran apresenta a seguinte relação para estimativa do prêmio de risco para se aplicar no mercado acionário de outro país:

$$RP = HRP_{EUA} + CDS \cdot \left(\sigma_E / \sigma_I \right)$$

RP: Prêmio de Risco

HRP: Prêmio de risco histórico das ações americanas sobre as Treasuries (historical risk premium) = 4%;

CDS: risco de crédito do país;

σ_E: volatilidade das ações do país

σ_I : volatilidade das taxas de juros do país

Custo do capital próprio

Estimativa do Custo do Capital Próprio -
Avaliação considerando o mercado internacional:

Retorno da Ação = Taxa livre de risco + Beta * Prêmio de risco

*Obs: Retorno da ação é o custo do capital próprio

$$RP = HRP_{EUA} + CDS \cdot (\sigma_E / \sigma_I)$$

Prêmio de risco (Risk premia)

Custo do capital próprio

Se quiséssemos então usar o CAPM para calcular o custo do capital próprio considerando a moeda americana, multiplicaríamos o beta da empresa pelo prêmio de risco acima e somaríamos com a taxa de juros implícita em um título americano de curto prazo, como aproximação da taxa livre de risco (*TBill*).

Por outro lado, se quiséssemos o custo do capital próprio na moeda do país em que a empresa está sediada, teríamos duas alternativas para o cálculo do custo do capital próprio:

a) Uso da taxa de juros básica doméstica adicionada do produto entre o beta da empresa e o prêmio de risco;

b) Uso do diferencial de inflação entre o país e os Estados Unidos para corrigir o custo de capital:

$$CCP_d = (1 + CCP_{USD}) * \frac{1 + \pi_d}{1 + \pi_{USD}} - 1$$

Custo de capital de terceiros

O custo da dívida é a taxa na qual a empresa pode contrair empréstimos no período corrente. Esse custo reflete o risco de crédito da empresa e o nível das taxas de juros no mercado. É comum referenciar o custo de captação de recursos de terceiros (emissão de dívida) como um diferencial entre o custo de captação da empresa e o custo de captação do governo. Essa diferença é chamada de *spread*.

Custo de capital de terceiros

Estimativa do rating a partir da Razão de cobertura de juros

RCJ = LAJIR / Despesas com Juros

Razão de cobertura de juros			
>	≤	*Rating*	*Spread*
-1000	0.40	D	13.0%
0.40	0.70	C	11.0%
0.70	0.85	CC	9.0%
0.85	1.25	CCC	8.5%
1.25	1.60	B-	7.2%
1.60	1.75	B	6.3%
1.75	2.00	B+	5.1%
2.00	2.50	BB	4.0%
2.50	2.80	BB+	3.5%
2.80	3.20	BBB	2.2%
3.20	4.00	A-	1.6%
4.00	5.00	A	1.3%
5.00	6.00	A+	1.0%
6.00	8.00	AA	0.8%
8.00	1000	AAA	0.5%

Custo médio ponderado de capital

Exemplo

A empresa Ômega do setor petroquímico está interessada em investir no negócio de projetos ambientais. Essa empresa tem uma razão de dívida sobre valor total de passivo e patrimônio líquido de 25% (dívida sobre patrimônio líquido de 1/3). Já existe uma firma nesse mercado, a empresa K-Ambiental que tem 45% de dívida e 55% de patrimônio líquido. O beta da empresa K-Ambiental é 1,5 e essa empresa capta recursos no mercado financeiro a uma taxa de 8%. A empresa Ômega capta recursos a uma taxa de 7%. A carga de impostos é de 30%, a taxa livre de risco é de 3% e o prêmio de risco de mercado é de 6%. Qual o custo médio ponderado de capital da empresa Ômega para o projeto, isto é, qual a taxa a ser usada pela empresa Ômega para avaliar o projeto?

Custo médio ponderado de capital

Exemplo - Solução

Do CAPM, o custo do capital próprio da K-Ambiental é dado por:

$$r_{K-Amb} = r_f + \beta_{K-Amb} \times \{E[r_M] - r_f\}$$

$$r_{K-Amb} = 3\% + 1{,}5 \times 6\% = 12\%$$

Custo médio ponderado de capital

Exemplo - Solução

Nós sabemos que o custo do capital próprio de uma empresa alavancada é dado por:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S}(1-T)(r_0 - r_D)$$

$$12\% = r_{0,K-Amb} + \frac{45\%}{55\%}(1-30\%)\left(r_{0,K-Amb} - 8\%\right)$$

A solução da equação acima nos leva a um custo do capital próprio de um negócio não alavancado, na área ambiental, estimado com os dados da empresa K-Ambiental ($r_{0,K\text{-}Amb}$), é de 10,54%.

Custo médio ponderado de capital

Exemplo - Solução

A partir da estimativa feita, podemos calcular o custo do capital próprio para a empresa Ômega, considerando que ela está alavancada, já que ela tem dívida:

$$r_{\hat{O}mega} = 10{,}54\% + \frac{25\%}{75\%}(1 - 30\%)(10{,}54\% - 7\%)$$

$$r_{\hat{O}mega} = 11{,}37\%$$

Custo médio ponderado de capital

Exemplo - Solução

A partir do custo do capital próprio estimado para a empresa Ômega, para seu investimento em um negócio na área ambiental, podemos calcular o seu custo médio ponderado de capital para avaliar esse investimento.

$$CMPC = 0{,}75 \times 11{,}37\% + 0{,}25 \times 7\% \times (1 - 30\%) = 9{,}75\%$$